

一、物质变化、性质、分类(必考选择)

1.变化判断

- 化学变化：燃烧、生锈、酿酒、变质、呼吸、光合作用
- 物理变化：溶解、挥发、吸附、破碎、轮胎爆炸、电灯发光

判断：

爆炸不一定是化学变化；（√）

发光放热不一定是化学变化。（√）

物质分类

对以上物质进行分类：空气、自来水、冰水混合物、合金、溶液、干冰、水银、煤、石油、胆矾、天然气

- 混合物：空气、自来水、合金、溶液、煤、石油、天然气
- 纯净物：冰水混合物、干冰、水银、胆矾

对以下物质进行分类：HO、CO、FeO、KMnO₄、KClO₃；

- 氧化物：两种元素，一种是氧(HO、CO、FeO)

注意：

- 合金：属于金属材料，不是合成材料，是混合物
- 三大合成材料：塑料、合成纤维、合成橡胶

3.元素概念

- 元素：质子数(核电荷数)相同的一类原子总称
- 决定元素种类：质子数
- 决定化学性质：最外层电子数

判断：

①补钙、补铁、补锌、加碘盐，都是补元素，不是原子或单质。（√）

②具有相同质子数的粒子是同种元素；（×）

二、燃烧与灭火、安全常识

灭火-高频场景

- 油锅着火：盖锅盖(隔绝氧气),不能用水浇
- 电器着火：先断电，再灭火
- 图书档案着火：用二氧化碳灭火器
- 煤气泄漏：禁开关电器、禁明火，开窗通风
- 进入深井/菜窖：先做灯火实验

三、水与净化

1.硬水软水：肥皂水鉴别，泡沫多=软水，浮渣多=硬水